DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 14 · Durée : 1 heure
L'immunité (composition)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

L'une des voies de la réponse immunitaire spécifique se déroule selon les phases suivantes, données dans le désordre : a) multiplication et différenciation des lymphocytes ; b) production d'anticorps par les plasmocytes ; c) activation des lymphocytes ; d) présentation de l'antigène par les macrophages ; e) phagocytose de l'antigène.

1) Range les phases dans l'ordre. **[3 pts]**

2) Nomme cette voie de la réponse immunitaire. **[1 pt]**

3) Par quelle phase finale l'autre voie de la réponse spécifique se termine-t-elle ? **[1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (07 points)

On injecte à une souris S1 deux toxines atténuées T1 et T2. Après 15 jours, on prélève son sérum.

- Mélangé à la toxine T1, le sérum forme des amas avec T1.
- Le sérum d'une souris S2 qui n'a reçu que T2, mélangé à T1, ne forme pas d'amas.

On injecte ensuite à une souris S3 la toxine T2 au jour 0, puis les toxines T1 et T2 au jour 20, et on dose les anticorps (u.a.).

Jour	0	10	20	25	30	40
Anticorps anti-T2	0	15	5	120	150	110
Anticorps anti-T1	0	0	0	3	15	8

1) Nomme le phénomène observé entre le sérum de S1 et la toxine T1. **[1 pt]**

2) Explique l'absence d'amas avec le sérum de S2. Déduis-en une caractéristique des anticorps. **[2 pts]**

3) Compare la production d'anticorps anti-T2 après la première et la deuxième injection. Déduis-en une caractéristique du système immunitaire. **[2 pts]**

4) Compare la production d'anticorps anti-T1 et anti-T2 après l'injection du jour 20. Conclus. **[2 pts]**

Exercice 2 **(08 points)**

Un élève se blesse au pied avec un clou rouillé. Il n'est pas vacciné contre le tétanos. Le médecin lui fait deux injections en deux endroits différents : du sérum antitétanique et un vaccin antitétanique.

Jour	0	5	10	15	20	40
Anticorps dus au sérum (u.a.)	90	60	30	12	5	0
Anticorps dus au vaccin (u.a.)	0	5	20	45	60	65

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Décris l'évolution des anticorps dus au sérum. Déduis-en l'avantage et l'inconvénient de la sérothérapie. **[2 pts]**

3) Décris l'évolution des anticorps dus au vaccin. Déduis-en l'avantage et l'inconvénient de la vaccination. **[2 pts]**

4) Comment appelle-t-on l'association des deux méthodes ? Quel est son intérêt ? **[2 pts]**

LN_EDUCATION